

Rechnernetze Blatt 01

Peter Kessler

1593158

Aufgabe 1

Beim Ausführen der Datei in IntelliJ kamen trotz mehrerer Versuche und Änderungen Probleme beim Ausführen des Codes zustande, weshalb ich die .jar Datei einfach über die Kommandozeile zum starten gebracht habe. Die Klasse **Token** enthält Methoden wie z.B. Hinzufügen neuer Teilnehmer, Send/Recieve für Datenpakete oder Bestimmen der Ringgröße

Die Klasse **Tokenring** ist dafür da, um einen Ring mit den Methoden aus der Klasse Token zu erstellen. Der UDP-Ring wird über eine while-Schleife initialisiert und gibt regelmäßig die Ringgröße aus. Ohne weitere Argumente ist man automatisch Ring-Leader; ansonsten kann man IP-Adresse und Port angeben, um als Member beizutreten.

Aufgabe 2

Da ich keinen Laptop, sondern nur einen PC in meiner Wohnung besitze, habe ich versucht, über mehrere Rechner im PC Pool im Raum E9 auf Campus I den Ring zu erstellen und über mehrere PC's zu joinen. Die Firewall hat mir dort jedoch leider schnell einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich kann diese wegen Fehlenden Adminrechten auch nicht deaktivieren. Als Notlösung habe ich nun einfach wie in Nr. 1) lokal einen Ring erstellt und bin diesem über eine zweite Kommandozeile gejoined. Der code dazu sieht wie folgt aus:

```

C:\Users\schw\OneDrive\Desktop\TokenRingUDP-2025S>java -jar TokenRingUDP.jar 192.168.0.122 64640
UDP endpoint is (192.168.0.122, 56690)
Sending {"sequence":0,"ring":[{"ip":"192.168.0.122","port":56690}]} to 192.168.0.122:64640
Received {"sequence":2,"ring":[{"ip":"192.168.0.122","port":64640},{"ip":"192.168.0.122","port":56690}]} from 192.168.0.122:64640
Token: seq=2, #members=2 (192.168.0.122, 64640) (192.168.0.122, 56690)
Sending {"sequence":3,"ring":[{"ip":"192.168.0.122","port":56690},{"ip":"192.168.0.122","port":64640}]} to 192.168.0.122:64640
Received {"sequence":4,"ring":[{"ip":"192.168.0.122","port":64640},{"ip":"192.168.0.122","port":56690}]} from 192.168.0.122:64640
Token: seq=4, #members=2 (192.168.0.122, 64640) (192.168.0.122, 56690)
Sending {"sequence":5,"ring":[{"ip":"192.168.0.122","port":56690},{"ip":"192.168.0.122","port":64640}]} to 192.168.0.122:64640
Received {"sequence":6,"ring":[{"ip":"192.168.0.122","port":64640},{"ip":"192.168.0.122","port":56690}]} from 192.168.0.122:64640
Token: seq=6, #members=2 (192.168.0.122, 64640) (192.168.0.122, 56690)
Sending {"sequence":7,"ring":[{"ip":"192.168.0.122","port":56690},{"ip":"192.168.0.122","port":64640}]} to 192.168.0.122:64640

```

Hier ist der Dialog der zweiten Konsole zu sehen, mit der ich dem Ring gejoined bin. Man erkennt, dass hier immer die selbe IP-Adresse genannt wird, da ich den Ring lokal am Laufen hatte.

Aufgabe 3

Da der Ring lokal auf meinem Rechner lief, habe ich bei Wireshark "Adapter for loopback traffic capture" geöffnet. Ich habe einmal den Filter "UDP" und einmal den Filter "ip.addr==" genutzt. In dem folgenden Bild ist einmal exemplarisch Wireshark mit dem IP-Adressen-Filter zu sehen. Man sieht hier auch, dass trotzdem jeder Capture vom Typ UDP ist.

Wireshark Adapter for loopback traffic capture

Datei Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telephone Wireless Tools Hilfe

Filter: ip.addr == 192.168.0.122

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
78	17.040640	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
81	18.052102	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
86	19.054305	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
91	20.057513	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
94	21.060044	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
99	22.062572	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
104	23.065790	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
107	24.068853	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
112	25.071267	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
117	26.074550	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
118	26.200617	192.168.0.122	192.168.0.255	UDP	1452	889 → 889 Len=1420
121	27.077394	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
126	28.079672	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
131	29.082923	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
134	30.086012	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
139	31.088782	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
144	32.091002	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
147	33.094719	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
152	34.097655	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
157	35.100097	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96
160	36.103300	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	49759 → 53365 Len=96
163	37.106627	192.168.0.122	192.168.0.122	UDP	128	53365 → 49759 Len=96

Frame 163: 128 bytes on wire (1024 bits), 128 bytes captured (1024 bits) on interface 'Device\NPF_{...}_Loopback', id 0

Null/Loopback

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.122, Dst: 192.168.0.122

0000 ... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total length: 104

Identification: 0x3e7e (15998)

0000 = Flags: 0x0

... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 128

Protocol: UDP (17)

Header checksum: 0x0000 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 192.168.0.122

Destination Address: 192.168.0.122

[Stream Index: 0]

User Datagram Protocol, Src Port: 53365, Dst Port: 49759

Source Port: 53365

Destination Port: 49759

Length: 104

Checksum: 0x54d3 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream Index: 0]

[Stream Packet Number: 38]

0000 02 00 00 00 45 00 00 7c 1e 7e 00 00 00 11 00 00

0010 c8 a8 00 7a c0 a8 00 7a 09 75 c3 5f 00 68 54 d3

0020 78 12 73 63 12 7a 64 6e 03 63 12 7a 39 12 00

0030 72 69 6e 67 12 1a 5b 7b 22 69 70 22 5a 22 51 99

0040 12 2a 31 9e 3b 3a 30 2a 31 52 27 22 5c 22 70 a1

0050 12 74 21 3a 35 33 31 36 35 7a 8c 70 22 69 70 a5

0060 3a 22 31 39 32 2a 31 36 38 2a 30 2a 31 31 32 33

0070 1c 22 70 47 02 2a 72 3a 34 39 37 35 70 7a 5d 1c

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-----F-----

2 2 u ht

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00